Funciones de varias variables
Límites y Continuidad
Clases 11-12

Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

22 de septiembre de 2026

Definición

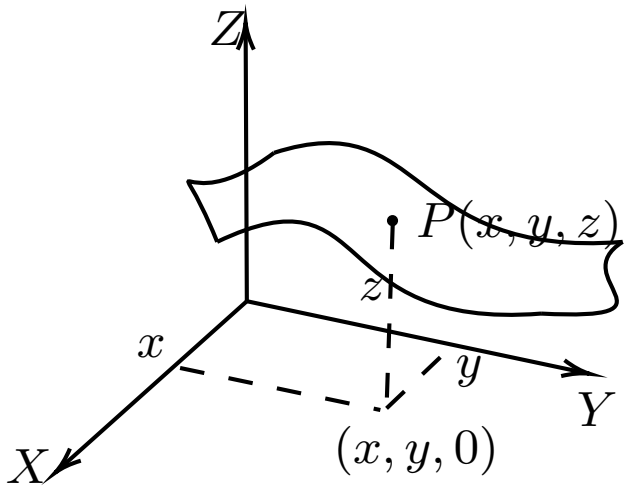
Sea $n \in \mathbb{N}$, sea una función $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $n \geq 2$, diremos que f es una función de varias variables.

El conjunto U lo llamaremos **dominio** de la función y el conjunto

$$\{z = f(x, y) \ : \ (x, y) \in U\}$$

lo llamaremos el **recorrido o rango o imagen** de la función.

Note que $z = f(x, y) \in \mathbb{R}$.



$z = f(x, y)$

Gráfico de una función

Ejemplo (1)

Algunos ejemplos de funciones de varias variables

- $f(x,y) = 6 - 2x + 3y$
- $f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$
- $f(x,y,z) = z\ln(2x - 4y + 8)$
- $U(x,y,z) = \sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}$
- $$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Definición

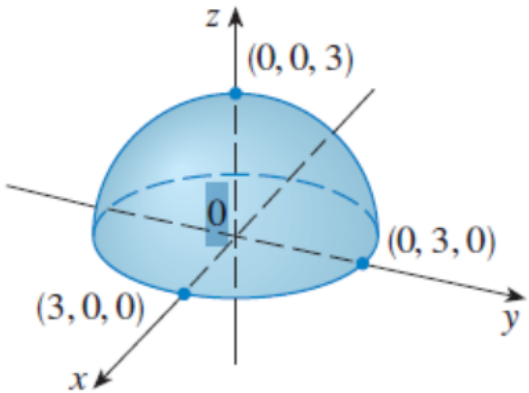
Si f es una función de varias variables sobre un dominio U, se define el gráfico de f como el conjunto de los puntosde la forma $(x, f(x))$ donde $x \in U$.

Notemos que si $U \subset \mathbb{R}^n$ se tiene que el gráfico de f es un subconjunto de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{n+1}$.

Ejemplo (2)

Gráfica de la función

$$f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$



Ejercicio (1)

Determine el dominio de las siguientes funciones y esboce un gráfico de él.

1. $f(x,y) = \ln(2x - 4y + 8)$
2. $f(x,y) = \sqrt{\dfrac{x-y}{x+y}}$
3. $U(x,y,z) = \sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}$

Curvas de nivel

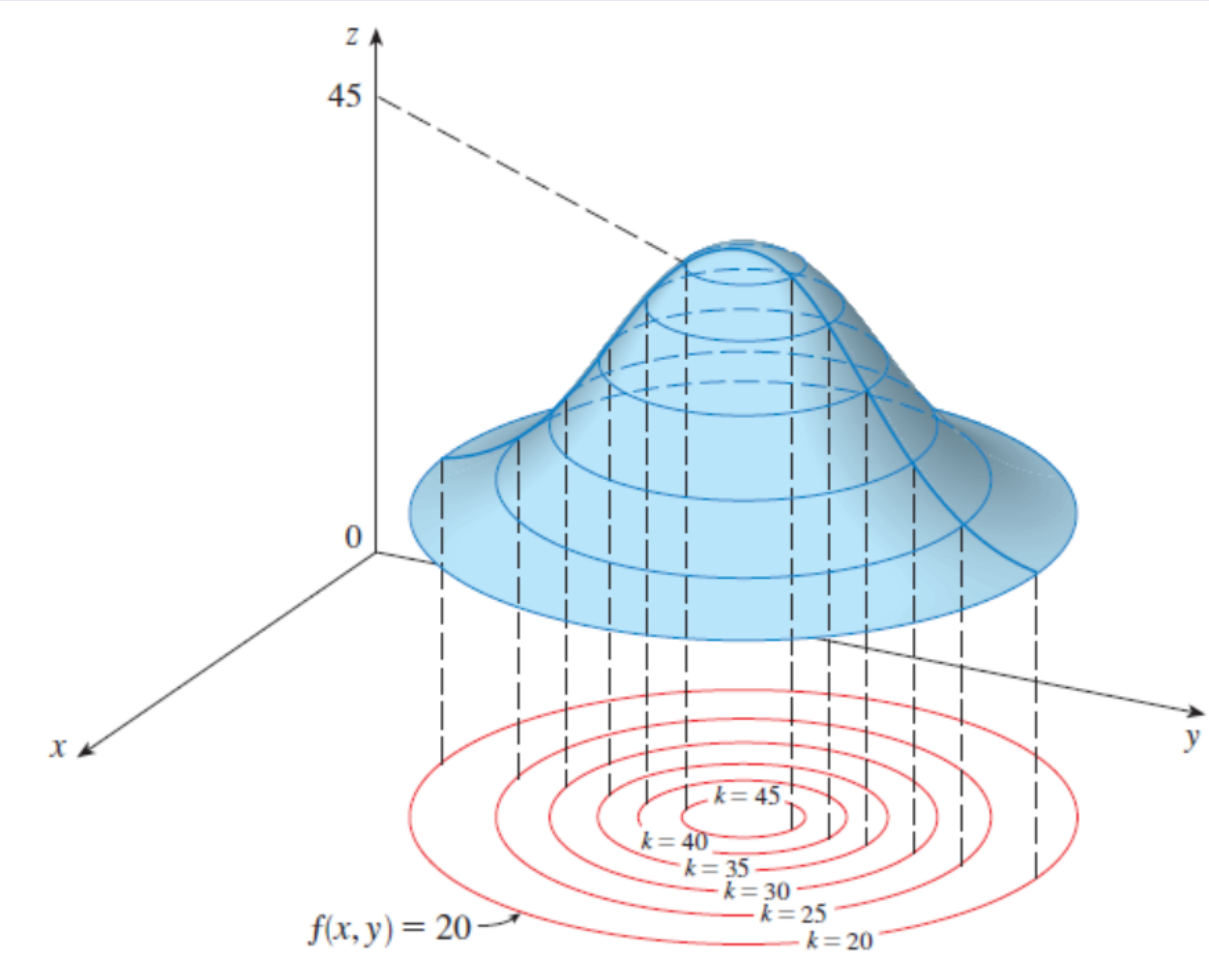
Definición

Sea c un número real. Se definen las curvas de nivel de una función f como el subconjunto del dominio dado por,

$$\{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in Dom(f) : f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c\}$$

Una curva de nivel es, en otras palabras, el conjunto de puntos del dominio, que alcanzan una altura c en el rango o recorrido de f.

Ejemplo (3)



Ejercicio (3)

Dibuje las curvas de nivel de las siguientes funciones

1. $f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$
2. $f(x,y) = x^2 + \dfrac{y^2}{4}$
3. $f(x,y) = \ln(x + 2y - 6)$
4. $f(x,y) = \dfrac{x^2 + y^2}{y^2}$ *para:* $c = 0,\ c = \pm 1,\ c = \pm 2$
5. $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$

Ejercicio (4)

Dibuje las gráficas de las siguientes funciones

1. $a)\ f(x,y) = 4 - x^2 - y^2 \qquad b)\ f(x,y) = \sqrt{x^2 + \dfrac{y^2}{4}}.$
2. $a)\ f(x,y) = x + 2y - 6 \qquad b)\ f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}.$
3. $f(x,y) = \begin{cases} 1 & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}.$

Definición

Sea f una función de dos variables cuyo dominio U contiene, entre otros, puntos arbitrariamente cercanos a (a,b). Entonces el límite de $f(x,y)$ cuando (x,y) tiende a (a,b) es igual a L, lo que se acostumbra a denotar por:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$$

si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

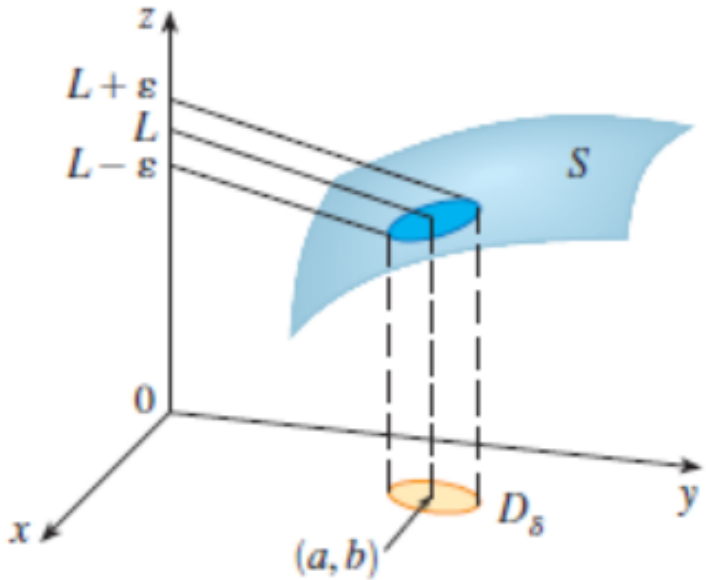
$$si\,(x,y) \in U, 0 < \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta,$$

entonces

$$|f(x,y) - L| < \epsilon$$

Nótese que no es necesario que el punto (a,b) pertenezca a U, de forma que $f(a,b)$ no está necesariamente definido.

Nótese que la expresión $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$ corresponde a la distancia entre los puntos del dominio, (x,y) y (a,b). Asimismo $|f(x,y)-L|<\epsilon$ representa la distancia en el conjunto de llegada de f.



Ejercicio (5)

Aplicando la definición compruebe los límites siguientes

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x^2y}{x^2+y^2} = 0.$
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} (3x - 2y + 11) = 10.$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2+y^2}\,\operatorname{sen}\dfrac{1}{x^2+y^2} = 0.$
4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$
5. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x-y}{2} = 0$

La definición anterior se puede extender para funciones $f : U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ como sigue

Definición

Sean, $f : U \to \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$, x_0, $x \in U$, $x \neq x_0$, *entonces se define*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

$$\Updownarrow$$

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(0 < \|x - x_0\| < \delta) \Rightarrow (|f(x) - L| < \epsilon$$

Notemos que: $x, x_0 \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ y que $L \in \mathbb{R}$.

Propiedades. Si $\lim_{x \to x_0} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \to x_0} g(x) = L_2$, entonces

1. $\lim_{x \to x_0} cf(x) = c \lim_{x \to x_0} f(x) = cL_1$
2. $\lim_{x \to x_0} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x) = L_1 + L_2$
3. $\lim_{x \to x_0} [f(x)\, g(x)] = \lim_{x \to x_0} f(x) \lim_{x \to x_0} g(x) = L_1 L_2$
4. $\lim_{x \to x_0} [f(x)/g(x)] = \lim_{x \to x_0} f(x) / \lim_{x \to x_0} g(x) = L_1/L_2,\ L_2 \neq 0$

Unicidad del límite

Si,

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L_1 \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L_2$$

entonces $L_1 = L_2$

Observación(Límites por caminos o trayectorias)

Recordemos qué en una variable, para que existiera, los límites laterales por la derecha y por izquierda tenían que coincidir.
En dos variables no tiene sentido hablar de límites laterales.
En dos variables existen infinitos caminos(curvas) para acercarnos al punto y la existencia del limite de cierta función implica necesariamente que los límites por estos caminos deben ser iguales, de lo contrario es suficiente para afirmar la inexistencia del límite de la función.

Ejercicio (6)

Compruebe que los límites siguientes no existen

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}$
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(5,-2)} \dfrac{7x(x-5)}{y+2}$
4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2}{x^2-x+y^2}$
5. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{y+e^x-1}{x+y}$

Un caso particular, que en algunas ocasiones puede ser útil, para analizar la existencia de un límite es revisar los llamados límites iterados, es decir,

Teorema

Si,

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$$

existe, entonces

$$\lim_{x\to a}(\lim_{y\to b} f(x,y)) = \lim_{y\to b}(\lim_{x\to a} f(x,y))$$

Este teorema equivale a afirmar que si

$\lim_{x\to a}(\lim_{y\to b} f(x,y)) \neq \lim_{y\to b}(\lim_{x\to a} f(x,y))$ entonces no existe el $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$

Ejemplo (4)

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x+y}{x-y} \qquad \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\operatorname{sen}(x+y)}{x+3y}$$

Es más si estos límites son iguales o alguno de ellos no existe, entonces no se puede asegurar nada sobre el límite. Tal es el caso del siguiente ejemplo

Ejemplo

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x\,\text{sen}\,\frac{1}{y}+y\,\text{sen}\,\frac{1}{x})$$

Es claro que ninguno de los iterados existen, pues

$$=\lim_{x\to 0}(\lim_{y\to 0}(x\,\text{sen}\,\frac{1}{y}+y\,\text{sen}\,\frac{1}{x})=\lim_{x\to 0}(\textit{No definido}+0\cdot \textit{Acot.})=\textit{No definido}$$

$$=\lim_{y\to 0}(\lim_{x\to 0}(x\,\text{sen}\,\frac{1}{y}+y\,\text{sen}\,\frac{1}{x})=\lim_{y\to 0}(0\cdot \textit{Acot.}+\textit{No definido})=\textit{No definido}$$

con lo que sería un error asegurar que el límite en cuestión no existe, pues todo lo contrario dicho límite existe y su valor es 0.

Teorema

(Sandwich) Sean f, g y h funciones de $U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tales que $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ y $\lim_{x \to x_0} h(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = L$, entonces

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) = L$$

Ejemplo (5)

Demuestre, usando el teorema del sandwich, que

$$\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$$

Continuidad

Definición

Sea $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *una función. Sea* $x_0 \in U$, *se dice que* f *es continua en el punto* x_0 *si y solo si*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

Diremos que f es continua en el conjunto U o continua sobre U si lo es en cada punto del conjunto U.

Ejemplo (6)

Pruebe que

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{3x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

es continua en $(0,0)$

Ejemplo (7)

Pruebe que

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

es discontinua inevitable en $(0,0)$

Teorema

Sean f *y* g *funciones de* $U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, *continuas en* x_0 *con* $x_0 \in U$, *entonces también son continuas en dicho punto las funciones:*

$$cf(x);\ f(x)+g(x);\ f(x)\,g(x);\ f(x)/g(x),\ g(x) \neq 0$$

Ejemplo (8)

Verificar que la función

$$f(x,y) = e^{x^2+y^2} + \frac{\operatorname{sen}(x+y)}{1+\sqrt{x^2+y^2}}$$

es continua en todo su dominio.

Ejercicios (7)

Cálculo de límites por operaciones algebraicas

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(1,3)} \dfrac{6x-2y}{9x^2-y^2}$
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{(x^3-1)(y^4-1)}{(x-1)(y^2-1)}$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$

Cálculo de límites por sandwich o por teorema de acotación. Si una función tiene límite cero, en un punto, y otra está acotada en los alrededores del punto, entonces su producto también tiene límite cero en dicho punto.

Es decir, $f, g : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tales que $g(x)$ acotada y $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$, entonces

$$-k \leq g(x) \leq k \Rightarrow -kf(x) \leq f(x)g(x) \leq kf(x) \Rightarrow 0 \leq \lim_{x \to x_0} f(x)g(x) \leq 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = 0 \Rightarrow 0 \cdot Acot. = 0$$

Ejercicios (8)

1. $\lim_{(x,y) \to (0,0)} (x^2 + y^2) \operatorname{sen} \frac{1}{xy}$
2. $\lim_{(x,y) \to (0,0)} \frac{y^3}{x^2 + y^2}$
3. $\lim_{(x,y) \to (1,-2)} \frac{y(x-1)^2}{(x-1)^2 + (y+2)^2}$

Ejercicios (9)

Límites usando la definición o sandwich.

Comprobar aplicando la definición los siguientes límites

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{y^2 x}{x^2+y^2} = 0$
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)\,\text{sen}(\dfrac{1}{xy}) = 0$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2+y^2}\,\text{sen}(\dfrac{1}{x^2+y^2}) = 0$

Ejercicios de continuidad

Ejercicio (10)

1. *Determine los puntos de discontinuidad de la función* $f(x,y) = \cos\dfrac{1}{xy}$
2. *Sea* $a \in \mathbb{R}$. *Considere la función*

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x-y}{x^2-y}; \; si \; (x,y) \neq (0,0) \\ a \qquad\quad si\,(x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Ejercicio (11)

1. *¿Es cierto que?*

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{y+e^x-1}{x+y} = 1$$

Justifique.

2. *Existe $k \in \mathbb{R}$, tal que:*

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{yx}{1-\sqrt{x^2+y^2+1}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ k, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Sea continua en $\mathbb{R}^2$.

3. *Demuestre que*

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^3}{2x^2+y^2} & si \quad (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & si \quad (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

es continua en $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio (12)

Sea $\alpha > 0$ un parámetro real. Se define

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y \sin\left(\dfrac{1}{x-y}\right) + xy^2 \cos\left(\dfrac{1}{x+y}\right)}{(x^2+y^2)^{\alpha}} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Encuentre los valores de α que hacen que f sea continua en el origen. Justifique su respuesta.